Resolución de Ecuaciones con radicales 11no

Documento Académico

Sección 1: Determina el conjunto solución de las ecuaciones siguientes

13 pag 52

- **13. a)** $\sqrt{x-2}=3$ [Ir a respuesta]
- **b)** $\sqrt{x+3}=2$ [Ir a respuesta]
- **c)** $\sqrt{2x-1}=3$ [Ir a respuesta]
- **d)** $3\sqrt{x-1}=-12$ [Ir a respuesta]
- **e)** $2+3\sqrt{2x+5}=5$ [Ir a respuesta]
- **f)** $3\sqrt{2x}-2=6+\sqrt{2x}$ [Ir a respuesta]
- **g)** $\sqrt{x^2-3x-3}-1=0$ [Ir a respuesta]
- **h)** $\sqrt{2-x}-x=0$ [Ir a respuesta]
- **i)** $x+\sqrt{x-2}=4$ [Ir a respuesta]
- **j)** $\sqrt{x-1}-x=-1$ [Ir a respuesta]
- **k)** $x=2\sqrt{x+4}-4$ [Ir a respuesta]
- **l)** $\sqrt{x^2+5x+1}+1=2x$ [Ir a respuesta]

Sección 2: Resuelve las ecuaciones siguientes

9 pag 57

- **9. a)** $\sqrt{2x-1}-x=0$ [Ir a respuesta]
- **b)** $\sqrt{24-5x}-x=0$ [Ir a respuesta]
- **c)** $x+\sqrt{x}=12$ [Ir a respuesta]
- **d)** $\sqrt{x}+\sqrt{x-4}=2$ [Ir a respuesta]
- **e)** $\sqrt{x}+\sqrt{x-4}=0$ [Ir a respuesta]
- **f)** $x+\sqrt{x}-6=0$ [Ir a respuesta]
- **g)** $\sqrt{x+11}+1=x$ [Ir a respuesta]
- **h)** $\sqrt{5x-1}-2\sqrt{x+3}=0$ [Ir a respuesta]

- **i)** $\sqrt{x-12}-\sqrt{x-3}=-3$ [Ir a respuesta]
- **j)** $\sqrt{2x-1}+\sqrt{x+3}=3$ [Ir a respuesta]
- **k)** $\sqrt[4]{2x+11}-\sqrt[2]{5}=0$ [Ir a respuesta]
- **l)** $\sqrt{x+1}+\sqrt{3x+4}=3$ [Ir a respuesta]
- **m)** $\sqrt[6]{x+1}+2=0$ [Ir a respuesta]
- **n)** $\sqrt{7+\sqrt[3]{x^2+7}}=3$ [Ir a respuesta]
- **ñ)** $\sqrt{x^2(x+3)}-\sqrt{x+3}=0$ [Ir a respuesta]
- **o)** $\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}=\frac{3}{2}$ [Ir a respuesta]
- **p)** $\frac{3+\sqrt{x}}{3-\sqrt{x}}=2$ [Ir a respuesta]
- **q)** $\sqrt{x}-2=\frac{1}{\sqrt{x}-2}$ [Ir a respuesta]

Soluciones y Espacio de Trabajo

Soluciones - Sección 1

- **Respuesta 13. a.**

  NOTA — EL PASO DE LA DETERMINACION DEL DOMINIO NO NECESARIO

Inciso a)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$\sqrt{x-2} = 3$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero para que la raíz cuadrada esté definida en los números reales:

   $$x - 2 \geq 0 \implies x \geq 2$$

   Por lo tanto, cualquier solución válida debe pertenecer al intervalo $[2, +\infty)$.
2. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación para deshacernos del signo de radical:

   $$\left(\sqrt{x-2}\right)^2 = 3^2$$

   $$x - 2 = 9$$
3. **Despeje de la incógnita x:** Sumamos 2 en ambos lados de la ecuación:

   $$x = 9 + 2$$

   $$x = 11$$
4. **Comprobación y verificación de la solución:** Sustituimos $x = 11$ en la ecuación original para verificar que no se trate de una solución extraña:

   $$\sqrt{11-2} = 3$$

   $$\sqrt{9} = 3$$

   $$3 = 3$$

   Como la igualdad se cumple y además $11 \geq 2$ (satisface el dominio), la solución es completamente válida.

Conjunto solución:

$$S = \{11\}$$

[Volver]

- **Respuesta 13. b.**

Inciso b)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$\sqrt{x+3} = 2$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero para que la raíz cuadrada esté definida en los números reales[cite: 1]:

   $$x + 3 \geq 0 \implies x \geq -3$$

   Por lo tanto, cualquier solución válida debe pertenecer al intervalo $[-3, +\infty)$[cite: 1].
2. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación para deshacernos del signo de radical[cite: 1]:

   $$\left(\sqrt{x+3}\right)^2 = 2^2$$

   $$x + 3 = 4$$
3. **Despeje de la incógnita x:** Restamos 3 en ambos lados de la ecuación[cite: 1]:

   $$x = 4 - 3$$

   $$x = 1$$
4. **Comprobación y verificación de la solución:** Sustituimos $x = 1$ en la ecuación original para verificar que se cumpla la igualdad y pertenezca al dominio[cite: 1]:

   $$\sqrt{1+3} = 2$$

   $$\sqrt{4} = 2$$

   $$2 = 2$$

   Como la igualdad es verdadera y $1 \geq -3$, la solución es correcta[cite: 1].

Conjunto solución:

$$S = \{1\}$$

[Volver]

- **Respuesta 13. c.**

Inciso c)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$\sqrt{2x-1} = 3$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero para que la raíz cuadrada esté definida en el conjunto de los números reales:

$$2x - 1 \geq 0$$
$$2x \geq 1$$
$$x \geq \frac{1}{2}$$

   Por lo tanto, cualquier solución válida debe pertenecer al intervalo $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

2. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación para deshacernos del signo de radical:

$$\left(\sqrt{2x-1}\right)^2 = 3^2$$
$$2x - 1 = 9$$

3. **Despeje de la incógnita x:** Sumamos 1 en ambos lados de la ecuación y luego dividimos entre 2:

$$2x = 9 + 1$$
$$2x = 10$$
$$x = \frac{10}{2}$$
$$x = 5$$

4. **Comprobación y verificación de la solución:** Sustituimos $x = 5$ en la ecuación original para verificar que se cumpla la igualdad y pertenezca al dominio:

$$\sqrt{2(5) - 1} = 3$$
$$\sqrt{10 - 1} = 3$$
$$\sqrt{9} = 3$$
$$3 = 3$$

   Como la igualdad es verdadera y $5 \geq \frac{1}{2}$ (satisface la restricción del dominio), la solución es completamente correcta.

Conjunto solución:

$$S = \{5\}$$

[Volver]

- **Respuesta 13. d.**

Inciso d)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$3\sqrt{x - 1} = -12$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero para que la raíz cuadrada esté definida en los números reales:

$$x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$$

Por lo tanto, cualquier solución potencial debe pertenecer al intervalo $[1, +\infty)$.

2. **Análisis inicial del signo y despeje del radical:** Antes de elevar al cuadrado, podemos aislar la raíz cuadrada dividiendo ambos miembros de la ecuación entre 3:

$$\frac{3\sqrt{x-1}}{3} = \frac{-12}{3}$$

$$\sqrt{x-1} = -4$$

3. **Conclusión analítica sobre la existencia de soluciones:** Por definición, el símbolo de la raíz cuadrada principal representa la raíz cuadrada aritmética, la cual arroja un valor siempre mayor o igual que cero ($\sqrt{a} \geq 0$ para todo $a \geq 0$). Como el miembro izquierdo de la ecuación es una raíz cuadrada (que resulta ser un número no negativo) y el miembro derecho es igual a -4 (un número negativo), la igualdad es imposible de satisfacer para ningún valor real de x.

4. **Verificación algebraica (por si se eleva al cuadrado sin observar el signo):** Si eleváramos al cuadrado ambos miembros:

$$\left(\sqrt{x-1}\right)^2 = (-4)^2$$

$$x - 1 = 16 \implies x = 17$$

Al comprobar $x = 17$ en la ecuación original:

$$3\sqrt{17-1} = 3\sqrt{16} = 3(4) = 12 \neq -12$$

Se obtiene una contradicción ($12 = -12$), lo que confirma que $x = 17$ es una solución extraña introducida por la elevación al cuadrado.

Conjunto solución:

$$S = \emptyset$$

[Volver]

- **Respuesta 13. e.**

Inciso e)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$2 + 3\sqrt{2x+5} = 5$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero para que la raíz cuadrada esté definida en el conjunto de los números reales:

$$2x + 5 \geq 0$$

$$2x \geq -5$$

$$x \geq -\frac{5}{2}$$

Por lo tanto, cualquier solución válida debe pertenecer al intervalo $\left[-\frac{5}{2}, +\infty\right)$.

2. **Aislamiento del término con radical:** Restamos 2 en ambos miembros de la ecuación para despejar el término que contiene la raíz cuadrada:

$$3\sqrt{2x+5} = 5 - 2$$

$$3\sqrt{2x+5} = 3$$

Luego, dividimos ambos miembros entre 3:

$$\sqrt{2x+5} = 1$$

3. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

$$\left(\sqrt{2x+5}\right)^2 = 1^2$$

$$2x + 5 = 1$$

4. **Despeje de la incógnita x:** Restamos 5 y posteriormente dividimos entre 2:

$$2x = 1 - 5$$

$$2x = -4$$

$$x = \frac{-4}{2}$$

$$x = -2$$

5. **Comprobación y verificación de la solución:** Sustituimos $x = -2$ en la ecuación original para verificar que la igualdad sea correcta:

$$2 + 3\sqrt{2(-2)+5} = 5$$

$$2 + 3\sqrt{-4+5} = 5$$

$$2 + 3\sqrt{1} = 5$$

$$2 + 3(1) = 5$$

$$2 + 3 = 5$$

$$5 = 5$$

Como la igualdad se cumple y además $-2 \geq -\frac{5}{2}$ (satisface la condición del dominio), la solución es completamente correcta.

Conjunto solución:

$$S = \{-2\}$$

[Volver]

- **Respuesta 13. f.**

Inciso f)

Inciso f)

Para resolver la ecuación con radicales corregida:

$$3\sqrt{2x} - 2 = 6 + \sqrt{2x}$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero para que la raíz cuadrada esté definida en el conjunto de los números reales:
$$2x \geq 0 \implies x \geq 0$$
Por lo tanto, cualquier solución válida debe pertenecer al intervalo $[0, +\infty)$.
2. **Aislamiento de los términos con radicales:** Agrupamos todos los términos que contienen la raíz cuadrada en el miembro izquierdo y los términos independientes en el miembro derecho de la ecuación:
$$3\sqrt{2x} - \sqrt{2x} = 6 + 2$$
3. **Simplificación de términos semejantes:** Reducimos los coeficientes de los radicales y sumamos los números:
$$2\sqrt{2x} = 8$$
4. **Despeje de la raíz cuadrada:** Dividimos ambos miembros de la ecuación entre 2:
$$\sqrt{2x} = \frac{8}{2}$$
$$\sqrt{2x} = 4$$
5. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación para deshacernos del radical:
$$\left(\sqrt{2x}\right)^2 = 4^2$$
$$2x = 16$$
6. **Despeje de la incógnita x:** Dividimos ambos miembros entre 2:
$$x = \frac{16}{2}$$
$$x = 8$$
7. **Comprobación y verificación de la solución:** Sustituimos $x = 8$ en la ecuación original para verificar que la igualdad sea correcta:
$$3\sqrt{2(8)} - 2 = 6 + \sqrt{2(8)}$$
$$3\sqrt{16} - 2 = 6 + \sqrt{16}$$
$$3(4) - 2 = 6 + 4$$
$$12 - 2 = 10$$
$$10 = 10$$
Como la igualdad se cumple perfectamente y además $8 \geq 0$ (satisface la condición del dominio), la solución es totalmente correcta.

Conjunto solución:

$$S = \{8\}$$

[Volver]

- **Respuesta 13. g.**

Inciso g)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$\sqrt{x^2 - 3x - 3} - 1 = 0$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Aislamiento del radical:** Sumamos 1 en ambos miembros de la ecuación para dejar la raíz cuadrada sola en el miembro izquierdo:

$$\sqrt{x^2 - 3x - 3} = 1$$

2. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero para que la raíz cuadrada esté definida en el conjunto de los números reales:

$$x^2 - 3x - 3 \geq 0$$

Para resolver esta inecuación cuadrática, encontramos las raíces de la ecuación asociada $x^2 - 3x - 3 = 0$ utilizando la fórmula general:

$$x = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(1)(-3)}}{2(1)} = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 12}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{2}$$

Las raíces son $x_1 = \frac{3+\sqrt{21}}{2} \approx 3{,}79$ y $x_2 = \frac{3-\sqrt{21}}{2} \approx -0{,}79$. Por lo tanto, el dominio de validez es $x \in \left(-\infty, \frac{3-\sqrt{21}}{2}\right] \cup \left[\frac{3+\sqrt{21}}{2}, +\infty\right)$.

3. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación para deshacernos del radical:

$$\left(\sqrt{x^2 - 3x - 3}\right)^2 = 1^2$$

$$x^2 - 3x - 3 = 1$$

4. **Formación y resolución de la ecuación cuadrática:** Trasponemos el 1 al miembro izquierdo para igualar a cero:

$$x^2 - 3x - 3 - 1 = 0$$

$$x^2 - 3x - 4 = 0$$

Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den -4 y sumados den -3:

$$(x - 4)(x + 1) = 0$$

Igualando cada factor a cero obtenemos las soluciones candidatas:

$$x - 4 = 0 \implies x = 4$$

$$x + 1 = 0 \implies x = -1$$

5. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x = 4$: Verificamos si pertenece al dominio: $4 \geq 3{,}79$ (sí pertenece). Sustituimos en la ecuación original:

     $$\sqrt{4^2 - 3(4) - 3} - 1 = \sqrt{16 - 12 - 3} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 1 - 1 = 0$$

     La igualdad se cumple perfectamente.
   - Para $x = -1$: Verificamos si pertenece al dominio: $-1 \leq -0{,}79$ (sí pertenece, ya que -1 es menor o igual que $\approx -0{,}79$). Sustituimos en la ecuación original:

     $$\sqrt{(-1)^2 - 3(-1) - 3} - 1 = \sqrt{1 + 3 - 3} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 1 - 1 = 0$$

     La igualdad también se cumple perfectamente.

Conjunto solución:

$$S = \{-1, 4\}$$

[Volver]

- **Respuesta 13. h.**

Inciso h)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$\sqrt{2 - x} - x = 0$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Aislamiento del radical:** Sumamos x en ambos miembros de la ecuación para dejar la raíz cuadrada sola en el miembro izquierdo:

   $$\sqrt{2 - x} = x$$

2. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Por un lado, el subradical debe ser mayor o igual que cero:

   $$2 - x \geq 0 \implies x \leq 2$$

   Por otro lado, como la raíz cuadrada principal es siempre un número mayor o igual que cero, el miembro derecho (x) también debe ser no negativo:

   $$x \geq 0$$

   Combinando ambas restricciones, el dominio de validez para cualquier solución real es el intervalo $[0, 2]$.
3. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

   $$\left(\sqrt{2 - x}\right)^2 = x^2$$
   $$2 - x = x^2$$

4. **Formación y resolución de la ecuación cuadrática:** Trasponemos todos los términos al miembro derecho para igualar a cero:

$$0 = x^2 + x - 2$$

$$x^2 + x - 2 = 0$$

Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den -2 y sumados den 1:

$$(x + 2)(x - 1) = 0$$

Igualando cada factor a cero obtenemos las soluciones candidatas:

$$x + 2 = 0 \implies x = -2$$

$$x - 1 = 0 \implies x = 1$$

5. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x = -2$: Verificamos con el dominio: -2 no pertenece al intervalo $[0, 2]$ ($x \geq 0$ no se cumple). Si sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{2 - (-2)} - (-2) = \sqrt{4} + 2 = 2 + 2 = 4 \neq 0$$

     Por tanto, $x = -2$ es una solución extraña y se descarta.
   - Para $x = 1$: Verificamos con el dominio: 1 pertenece al intervalo $[0, 2]$. Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{2 - 1} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 1 - 1 = 0$$

     La igualdad se cumple perfectamente.

Conjunto solución:

$$S = \{1\}$$

[Volver]

- **Respuesta 13. i.**

Inciso i)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$x + \sqrt{x - 2} = 4$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Aislamiento del radical:** Restamos x en ambos miembros de la ecuación para dejar la raíz cuadrada sola en el miembro izquierdo:

$$\sqrt{x - 2} = 4 - x$$

2. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Por un lado, el subradical debe ser mayor o igual que cero:

$$x - 2 \geq 0 \implies x \geq 2$$

Por otro lado, como la raíz cuadrada principal es siempre un número mayor o igual que cero, el miembro derecho $(4 - x)$ también debe ser no negativo:

$$4 - x \geq 0 \implies x \leq 4$$

Combinando ambas restricciones, el dominio de validez para cualquier solución real es el intervalo $[2, 4]$.

3. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

$$\left(\sqrt{x-2}\right)^2 = (4 - x)^2$$

$$x - 2 = 16 - 8x + x^2$$

4. **Formación y resolución de la ecuación cuadrática:** Trasponemos todos los términos al miembro derecho para igualar a cero y ordenar en forma estándar:

$$0 = x^2 - 8x - x + 16 + 2$$

$$x^2 - 9x + 18 = 0$$

Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den 18 y sumados den -9:

$$(x - 6)(x - 3) = 0$$

Igualando cada factor a cero obtenemos las soluciones candidatas:

$$x - 6 = 0 \implies x = 6$$

$$x - 3 = 0 \implies x = 3$$

5. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x = 6$: Verificamos con el dominio: 6 no pertenece al intervalo $[2, 4]$ ($x \leq 4$ no se cumple). Si sustituimos en la ecuación original:

$$6 + \sqrt{6 - 2} = 6 + \sqrt{4} = 6 + 2 = 8 \neq 4$$

Por tanto, $x = 6$ es una solución extraña introducida por la elevación al cuadrado y se descarta.

   - Para $x = 3$: Verificamos con el dominio: 3 pertenece al intervalo $[2, 4]$. Sustituimos en la ecuación original:

$$3 + \sqrt{3 - 2} = 3 + \sqrt{1} = 3 + 1 = 4$$

La igualdad se cumple perfectamente.

Conjunto solución:

$$S = \{3\}$$

[Volver]

- **Respuesta 13. j.**

Inciso j)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$\sqrt{x-1} - x = -1$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Aislamiento del radical:** Sumamos x en ambos miembros de la ecuación para dejar la raíz cuadrada sola en el miembro izquierdo:

   $$\sqrt{x-1} = x - 1$$

2. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Por un lado, el subradical debe ser mayor o igual que cero:

   $$x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$$

   Por otro lado, como la raíz cuadrada principal es siempre un número mayor o igual que cero, el miembro derecho $(x-1)$ también debe ser no negativo:

   $$x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$$

   Combinando ambas condiciones, el dominio de validez para cualquier solución real es el intervalo $[1, +\infty)$.

3. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

   $$\left(\sqrt{x-1}\right)^2 = (x-1)^2$$
   $$x - 1 = x^2 - 2x + 1$$

4. **Formación y resolución de la ecuación cuadrática:** Trasponemos todos los términos al miembro derecho para igualar a cero y ordenar en forma estándar:

   $$0 = x^2 - 2x - x + 1 + 1$$

   $$x^2 - 3x + 2 = 0$$

   Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den 2 y sumados den -3:

   $$(x-2)(x-1) = 0$$

   Igualando cada factor a cero obtenemos las soluciones candidatas:

   $$x - 2 = 0 \implies x = 2$$

   $$x - 1 = 0 \implies x = 1$$

5. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**

   - Para $x = 2$: Verificamos con el dominio: $2 \geq 1$ (sí pertenece). Sustituimos en la ecuación original:

     $$\sqrt{2-1} - 2 = \sqrt{1} - 2 = 1 - 2 = -1$$

     La igualdad se cumple perfectamente.

- Para $x = 1$: Verificamos con el dominio: $1 \geq 1$ (sí pertenece). Sustituimos en la ecuación original:
$$\sqrt{1-1} - 1 = \sqrt{0} - 1 = 0 - 1 = -1$$
La igualdad también se cumple perfectamente.

Conjunto solución:
$$S = \{1, 2\}$$

[Volver]

- **Respuesta 13. k.**

Inciso k)

Para resolver la ecuación con radicales:
$$x = 2\sqrt{x+4} - 4$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Aislamiento del radical:** Sumamos 4 en ambos miembros de la ecuación para agrupar los términos independientes junto con x:
$$x + 4 = 2\sqrt{x+4}$$
Posteriormente, dividimos ambos miembros entre 2 para dejar el radical completamente solo:
$$\frac{x+4}{2} = \sqrt{x+4}$$
2. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero para que la raíz cuadrada esté definida en los números reales:
$$x + 4 \geq 0 \implies x \geq -4$$
Por lo tanto, cualquier solución válida debe pertenecer al intervalo $[-4, +\infty)$.
3. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:
$$\left(\frac{x+4}{2}\right)^2 = \left(\sqrt{x+4}\right)^2$$
$$\frac{(x+4)^2}{4} = x + 4$$
4. **Desarrollo y formación de la ecuación cuadrática:** Multiplicamos ambos miembros por 4 para eliminar el denominador:
$$(x+4)^2 = 4(x+4)$$
Expandimos el binomio cuadrado en el miembro izquierdo y distribuimos en el derecho:
$$x^2 + 8x + 16 = 4x + 16$$
Trasponemos todos los términos al miembro izquierdo para igualar a cero:
$$x^2 + 8x - 4x + 16 - 16 = 0$$
$$x^2 + 4x = 0$$

5. **Resolución de la ecuación cuadrática por factorización:** Factorizamos sacando factor común x:

$$x(x+4) = 0$$

Igualando cada factor a cero obtenemos las soluciones candidatas:

$$x = 0$$

$$x + 4 = 0 \implies x = -4$$

6. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x = 0$: Verificamos con el dominio: $0 \geq -4$ (sí pertenece). Sustituimos en la ecuación original:

$$0 = 2\sqrt{0+4} - 4$$

$$0 = 2\sqrt{4} - 4$$

$$0 = 2(2) - 4$$

$$0 = 4 - 4 \implies 0 = 0$$

   La igualdad se cumple perfectamente.
   - Para $x = -4$: Verificamos con el dominio: $-4 \geq -4$ (sí pertenece). Sustituimos en la ecuación original:

$$-4 = 2\sqrt{-4+4} - 4$$

$$-4 = 2\sqrt{0} - 4$$

$$-4 = 2(0) - 4$$

$$-4 = 0 - 4 \implies -4 = -4$$

   La igualdad también se cumple perfectamente.

Conjunto solución:

$$S = \{-4, 0\}$$

[Volver]

- **Respuesta 13. l.** Espacio reservado para la solución. [Volver]

Soluciones - Sección 2

- **Respuesta 9. a.**

Inciso a)

Para resolver la ecuación con radicales de la Sección 2:

$$\sqrt{2x-1} - x = 0$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Aislamiento del radical:** Sumamos x en ambos miembros de la ecuación para dejar la raíz cuadrada sola en el miembro izquierdo:

$$\sqrt{2x-1} = x$$

2. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Por un lado, el subradical debe ser mayor o igual que cero:

$$2x - 1 \geq 0 \implies 2x \geq 1 \implies x \geq \frac{1}{2}$$

Por otro lado, como la raíz cuadrada principal es siempre un número mayor o igual que cero, el miembro derecho (x) también debe ser no negativo:

$$x \geq 0$$

Combinando ambas condiciones, el dominio de validez para cualquier solución real es el intervalo $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

3. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

$$\left(\sqrt{2x-1}\right)^2 = x^2$$
$$2x - 1 = x^2$$

4. **Formación y resolución de la ecuación cuadrática:** Trasponemos todos los términos al miembro derecho para igualar a cero y ordenar en forma estándar:

$$0 = x^2 - 2x + 1$$

$$x^2 - 2x + 1 = 0$$

Observamos que el trinomio del miembro izquierdo es un trinomio cuadrado perfecto, por lo que se puede factorizar como un binomio al cuadrado:

$$(x-1)^2 = 0$$

Extrayendo raíz cuadrada en ambos lados o igualando el factor a cero:

$$x - 1 = 0 \implies x = 1$$

5. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Verificamos con el dominio: $x = 1$ pertenece al intervalo $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ (ya que $1 \geq 0{,}5$).
   - Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{2(1)-1} - 1 = \sqrt{2-1} - 1 = \sqrt{1} - 1 = 1 - 1 = 0$$

La igualdad se cumple perfectamente.

Conjunto solución:

$$S = \{1\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. b.**

Inciso b)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$\sqrt{24-5x}-x=0$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Aislamiento del radical:** Sumamos x en ambos miembros de la ecuación para dejar la raíz cuadrada sola en el miembro izquierdo:

$$\sqrt{24-5x}=x$$

2. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Por un lado, el subradical debe ser mayor o igual que cero:

$$24-5x\geq 0 \implies 24\geq 5x \implies x\leq \frac{24}{5}$$

Por otro lado, como la raíz cuadrada principal es siempre un número mayor o igual que cero, el miembro derecho (x) también debe ser no negativo:

$$x\geq 0$$

Combinando ambas condiciones, el dominio de validez para cualquier solución real es el intervalo $\left[0,\frac{24}{5}\right]$ (es decir, $[0,4{,}8]$).

3. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

$$\left(\sqrt{24-5x}\right)^2=x^2$$

$$24-5x=x^2$$

4. **Formación y resolución de la ecuación cuadrática:** Trasponemos todos los términos al miembro derecho para igualar a cero y ordenar en forma estándar:

$$0=x^2+5x-24$$

$$x^2+5x-24=0$$

Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den -24 y sumados den 5:

$$(x+8)(x-3)=0$$

Igualando cada factor a cero obtenemos las soluciones candidatas:

$$x+8=0 \implies x=-8$$

$$x-3=0 \implies x=3$$

5. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x=-8$: Verificamos con el dominio: -8 no pertenece al intervalo $[0,4{,}8]$ ($x\geq 0$ no se cumple). Si sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{24-5(-8)}-(-8)=\sqrt{24+40}+8=\sqrt{64}+8=8+8=16\neq 0$$

Por tanto, $x=-8$ es una solución extraña introducida por la elevación al cuadrado y se descarta.

- Para $x = 3$: Verificamos con el dominio: 3 pertenece al intervalo $[0, 4{,}8]$ ($0 \leq 3 \leq 4{,}8$). Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{24 - 5(3)} - 3 = \sqrt{24 - 15} - 3 = \sqrt{9} - 3 = 3 - 3 = 0$$

La igualdad se cumple perfectamente.

Conjunto solución:

$$S = \{3\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. c.**

Inciso c)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$x + \sqrt{x} = 12$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero para que la raíz cuadrada esté definida en los números reales:

$$x \geq 0$$

Por lo tanto, cualquier solución válida debe pertenecer al intervalo $[0, +\infty)$.

2. **Aislamiento del radical:** Restamos x en ambos miembros de la ecuación para dejar la raíz cuadrada sola en el miembro izquierdo:

$$\sqrt{x} = 12 - x$$

3. **Restricción adicional por el signo del radical:** Como la raíz cuadrada principal es siempre un número no negativo ($\sqrt{x} \geq 0$), el miembro derecho $(12 - x)$ también debe ser mayor o igual que cero:

$$12 - x \geq 0 \implies x \leq 12$$

Combinando las condiciones, el dominio de validez para x es el intervalo $[0, 12]$.

4. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

$$\left(\sqrt{x}\right)^2 = (12 - x)^2$$
$$x = 144 - 24x + x^2$$

5. **Formación y resolución de la ecuación cuadrática:** Trasponemos todos los términos al miembro derecho para igualar a cero y ordenar en forma estándar:

$$0 = x^2 - 24x - x + 144$$
$$x^2 - 25x + 144 = 0$$

Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den 144 y sumados den -25:

$$(x - 16)(x - 9) = 0$$

Igualando cada factor a cero obtenemos las soluciones candidatas:

$$x - 16 = 0 \implies x = 16$$
$$x - 9 = 0 \implies x = 9$$

6. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x = 16$: Verificamos con el dominio: 16 no pertenece al intervalo $[0, 12]$ ($x \leq 12$ no se cumple). Si sustituimos en la ecuación original:

     $$16 + \sqrt{16} = 16 + 4 = 20 \neq 12$$

     Por tanto, $x = 16$ es una solución extraña introducida al elevar al cuadrado y se descarta.
   - Para $x = 9$: Verificamos con el dominio: 9 pertenece al intervalo $[0, 12]$ ($0 \leq 9 \leq 12$). Sustituimos en la ecuación original:

     $$9 + \sqrt{9} = 9 + 3 = 12$$

     La igualdad se cumple perfectamente.

Conjunto solución:

$$S = \{9\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. d.**

Inciso d)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$\sqrt{x} + \sqrt{x-4} = 2$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Ambos subradicales deben ser mayores o iguales que cero para que las raíces cuadradas estén definidas en los números reales:
   - Primer radical: $x \geq 0$
   - Segundo radical: $x - 4 \geq 0 \implies x \geq 4$

   La intersección de ambas condiciones exige que $x \geq 4$. Por lo tanto, el dominio válido es el intervalo $[4, +\infty)$.
2. **Aislamiento de uno de los radicales:** Para facilitar la elevación al cuadrado, dejamos una de las raíces sola en el miembro izquierdo y pasamos la otra al miembro derecho:

   $$\sqrt{x} = 2 - \sqrt{x-4}$$

3. **Primera elevación al cuadrado:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

   $$\left(\sqrt{x}\right)^2 = \left(2 - \sqrt{x-4}\right)^2$$

   Desarrollamos el binomio cuadrado en el miembro derecho:

   $$x = 2^2 - 2(2)\left(\sqrt{x-4}\right) + \left(\sqrt{x-4}\right)^2$$

   $$x = 4 - 4\sqrt{x-4} + (x-4)$$

4. **Simplificación y aislamiento del nuevo radical:** Agrupamos y simplificamos términos algebraicos en el miembro derecho:

$$x = 4 - 4 + x - 4\sqrt{x-4}$$

$$x = x - 4\sqrt{x-4}$$

Restamos x en ambos miembros:

$$0 = -4\sqrt{x-4}$$

Dividimos entre -4:

$$\sqrt{x-4} = 0$$

5. **Eliminación de la última raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros:

$$\left(\sqrt{x-4}\right)^2 = 0^2$$

$$x - 4 = 0 \implies x = 4$$

6. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Verificamos con el dominio: $x = 4$ pertenece al intervalo $[4, +\infty)$ (se cumple la condición $x \geq 4$).
   - Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{4} + \sqrt{4-4} = 2 + \sqrt{0} = 2 + 0 = 2$$

   La igualdad se cumple perfectamente.

Conjunto solución:

$$S = \{4\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. e.**

Inciso e)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$\sqrt{x} + \sqrt{x-4} = 0$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Ambos subradicales deben ser mayores o iguales que cero para que las raíces cuadradas estén definidas en el conjunto de los números reales:
   - Primer radical: $x \geq 0$
   - Segundo radical: $x - 4 \geq 0 \implies x \geq 4$

   La intersección de ambas condiciones exige que $x \geq 4$. Por lo tanto, el dominio válido para cualquier solución real es el intervalo $[4, +\infty)$.
2. **Análisis de los términos de la ecuación:** Por definición, la raíz cuadrada principal de un número no negativo arroja un valor siempre mayor o igual que cero ($\sqrt{a} \geq 0$ para todo $a \geq 0$). En consecuencia, tanto $\sqrt{x} \geq 0$ como $\sqrt{x-4} \geq 0$ dentro de su dominio de definición.

3. **Evaluación de la suma de raíces:** Para que la suma de dos números reales no negativos sea exactamente igual a cero ($\sqrt{x} + \sqrt{x-4} = 0$), es condición necesaria y suficiente que cada uno de los sumandos sea igual a cero de manera simultánea:

$$\sqrt{x} = 0 \implies x = 0$$

$$\sqrt{x-4} = 0 \implies x = 4$$

4. **Contradicción con el dominio:** Observamos que el valor $x = 0$ no pertenece al dominio establecido previamente ($x \geq 4$), ya que al sustituir $x = 0$ en el segundo radical se obtiene una raíz con subradical negativo ($\sqrt{0-4} = \sqrt{-4}$, la cual no es un número real). Por lo tanto, no existe ningún valor en el dominio común que satisfaga simultáneamente ambas condiciones.
5. **Verificación algebraica alternativa (aislando y elevando al cuadrado):** Si pasamos un radical al miembro derecho:

$$\sqrt{x} = -\sqrt{x-4}$$

Elevamos al cuadrado ambos miembros:

$$x = (x-4) \implies x = x + 4 \implies 0 = 4 \implies 0 = 4 falso$$

Conjunto solución:

$$S = \emptyset$$

[Volver]

- **Respuesta 9. f.**

Inciso f)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$x + \sqrt{x} - 6 = 0$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero para que la raíz cuadrada esté definida en el conjunto de los números reales:

$$x \geq 0$$

Por lo tanto, cualquier solución válida debe pertenecer al intervalo $[0, +\infty)$.
2. **Identificación del tipo de ecuación (sustitución o cambio de variable):** Podemos observar que la ecuación tiene una estructura similar a una ecuación cuadrática si relacionamos x con $(\sqrt{x})^2$, ya que $x = (\sqrt{x})^2$. Sustituimos esto en la ecuación original:

$$(\sqrt{x})^2 + \sqrt{x} - 6 = 0$$

3. **Aplicación de un cambio de variable:** Hacemos el cambio de variable $u = \sqrt{x}$ (donde $u \geq 0$). Sustituyendo en la ecuación obtenemos una ecuación cuadrática estándar en función de u:

$$u^2 + u - 6 = 0$$

4. **Resolución de la ecuación cuadrática auxiliar:** Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den -6 y sumados den 1:

$$(u+3)(u-2)=0$$

Igualando cada factor a cero obtenemos los valores para u:

$$u+3=0 \implies u=-3$$

$$u-2=0 \implies u=2$$

5. **Retorno a la variable original (x):** Como definimos $u=\sqrt{x}$, evaluamos cada valor obtenido de u:
   - Para $u=-3$:
   $$\sqrt{x}=-3$$
   Dado que la raíz cuadrada principal arroja un valor siempre no negativo ($\sqrt{x}\geq 0$), esta igualdad no tiene solución real (se descarta).
   - Para $u=2$:
   $$\sqrt{x}=2$$
   Elevamos al cuadrado ambos miembros:
   $$(\sqrt{x})^2=2^2 \implies x=4$$

6. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Verificamos con el dominio: $x=4$ pertenece al intervalo $[0,+\infty)$ (se cumple $4\geq 0$).
   - Sustituimos en la ecuación original:
   $$4+\sqrt{4}-6=4+2-6=6-6=0$$
   La igualdad se cumple perfectamente.

Conjunto solución:

$$S=\{4\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. g.**

Inciso g)

Para resolver la ecuación con radicales:

$$\sqrt{x+11}+1=x$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Aislamiento del radical:** Restamos 1 en ambos miembros de la ecuación para dejar la raíz cuadrada sola en el miembro izquierdo:

$$\sqrt{x+11}=x-1$$

2. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Por un lado, el subradical debe ser mayor o igual que cero:

$$x + 11 \geq 0 \implies x \geq -11$$

Por otro lado, como la raíz cuadrada principal es siempre un número mayor o igual que cero, el miembro derecho $(x - 1)$ también debe ser no negativo:

$$x - 1 \geq 0 \implies x \geq 1$$

Combinando ambas condiciones, el dominio de validez para cualquier solución real es el intervalo $[1, +\infty)$.

3. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

$$\left(\sqrt{x + 11}\right)^2 = (x - 1)^2$$

$$x + 11 = x^2 - 2x + 1$$

4. **Formación y resolución de la ecuación cuadrática:** Trasponemos todos los términos al miembro derecho para igualar a cero y ordenar en forma estándar:

$$0 = x^2 - 2x - x + 1 - 11$$

$$x^2 - 3x - 10 = 0$$

Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den -10 y sumados den -3:

$$(x - 5)(x + 2) = 0$$

Igualando cada factor a cero obtenemos las soluciones candidatas:

$$x - 5 = 0 \implies x = 5$$

$$x + 2 = 0 \implies x = -2$$

5. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x = 5$: Verificamos con el dominio: 5 pertenece al intervalo $[1, +\infty)$ $(5 \geq 1)$. Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{5 + 11} + 1 = \sqrt{16} + 1 = 4 + 1 = 5$$

     La igualdad se cumple perfectamente $(5 = 5)$.
   - Para $x = -2$: Verificamos con el dominio: -2 no pertenece al intervalo $[1, +\infty)$ ($x \geq 1$ no se cumple). Si sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{-2 + 11} + 1 = \sqrt{9} + 1 = 3 + 1 = 4 \neq -2$$

     Por tanto, $x = -2$ es una solución extraña introducida al elevar al cuadrado y se descarta.

Conjunto solución:

$$S = \{5\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. h.**

Inciso h)

Para resolver la ecuación con radicales corregida:

$$\sqrt{5x-1} - 2\sqrt{x+3} = 0$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Ambos subradicales deben ser mayores o iguales que cero para que las raíces cuadradas estén definidas en los números reales:
   - Primer radical: $5x - 1 \geq 0 \implies 5x \geq 1 \implies x \geq \frac{1}{5}$ $(x \geq 0{,}2)$
   - Segundo radical: $x + 3 \geq 0 \implies x \geq -3$

   Para que ambos radicales existan simultáneamente, la solución debe cumplir con la restricción más restrictiva: $x \geq \frac{1}{5}$. Por lo tanto, el dominio válido es el intervalo $\left[\frac{1}{5}, +\infty\right)$.
2. **Aislamiento de los radicales:** Sumamos $2\sqrt{x+3}$ en ambos miembros de la ecuación para separar cada radical en un miembro distinto:

$$\sqrt{5x-1} = 2\sqrt{x+3}$$

3. **Elevación al cuadrado:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación para eliminar los radicales:

$$\left(\sqrt{5x-1}\right)^2 = \left(2\sqrt{x+3}\right)^2$$

$$5x - 1 = 2^2 \left(\sqrt{x+3}\right)^2$$

$$5x - 1 = 4(x+3)$$

$$5x - 1 = 4x + 12$$

4. **Despeje y resolución de la ecuación lineal:** Trasponemos los términos con x al miembro izquierdo y los términos independientes al miembro derecho:

$$5x - 4x = 12 + 1$$

$$x = 13$$

5. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Verificamos con el dominio: $x = 13$ pertenece al intervalo $\left[\frac{1}{5}, +\infty\right)$ (ya que $13 \geq 0{,}2$).
   - Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{5(13)-1} - 2\sqrt{13+3} = 0$$

$$\sqrt{65-1} - 2\sqrt{16} = 0$$

$$\sqrt{64} - 2(4) = 0$$

$$8 - 8 = 0$$

   La igualdad se cumple perfectamente $(0 = 0)$.

Conjunto solución:

$$S = \{13\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. i.**

Inciso i)

Para resolver la ecuación con radicales correcta:

$$\sqrt{x-12} - \sqrt{x-3} = -3$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Ambos subradicales deben ser mayores o iguales que cero para que las raíces cuadradas estén definidas en los números reales:
   - Primer radical: $x - 12 \geq 0 \implies x \geq 12$
   - Segundo radical: $x - 3 \geq 0 \implies x \geq 3$

   Para que ambos radicales existan simultáneamente, la solución debe cumplir con la restricción más restrictiva: $x \geq 12$. Por lo tanto, el dominio válido es el intervalo $[12, +\infty)$.
2. **Aislamiento de uno de los radicales:** Sumamos $\sqrt{x-3}$ en ambos miembros de la ecuación para reacomodar los términos:

   $$\sqrt{x-12} = \sqrt{x-3} - 3$$

3. **Primera elevación al cuadrado:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

   $$\left(\sqrt{x-12}\right)^2 = \left(\sqrt{x-3} - 3\right)^2$$

   Desarrollamos el binomio cuadrado en el miembro derecho:

   $$x - 12 = \left(\sqrt{x-3}\right)^2 - 2(3)\left(\sqrt{x-3}\right) + 3^2$$

   $$x - 12 = x - 3 - 6\sqrt{x-3} + 9$$

   $$x - 12 = x + 6 - 6\sqrt{x-3}$$

4. **Simplificación y aislamiento del nuevo radical:** Restamos x en ambos miembros y reacomodamos los términos independientes para dejar el radical solo:

   $$x - x - 12 - 6 = -6\sqrt{x-3}$$

   $$-18 = -6\sqrt{x-3}$$

   Dividimos ambos miembros entre -6:

   $$3 = \sqrt{x-3}$$

5. **Segunda elevación al cuadrado y resolución:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

   $$3^2 = \left(\sqrt{x-3}\right)^2$$

   $$9 = x - 3$$

   Despejamos x:

   $$x = 9 + 3 \implies x = 12$$

6. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Verificamos con el dominio: $x = 12$ pertenece al intervalo $[12, +\infty)$ (se cumple la igualdad $12 \geq 12$).

- Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{12-12}-\sqrt{12-3}=\sqrt{0}-\sqrt{9}=0-3=-3$$

La igualdad se cumple perfectamente ($-3=-3$).

Conjunto solución:

$$S=\{12\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. j.**

Inciso j)

Para resolver la ecuación con radicales del documento adjunto:

$$\sqrt{2x-1}+\sqrt{x+3}=3$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Ambos subradicales deben ser mayores o iguales que cero para que las raíces cuadradas estén definidas en los números reales:
   - Primer radical: $2x-1\geq 0 \implies 2x\geq 1 \implies x\geq \frac{1}{2}$ ($x\geq 0{,}5$)
   - Segundo radical: $x+3\geq 0 \implies x\geq -3$

   Para que ambos radicales existan simultáneamente, la solución debe cumplir con la restricción más restrictiva: $x\geq \frac{1}{2}$. Por lo tanto, el dominio válido es el intervalo $\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$.
2. **Aislamiento de uno de los radicales:** Para facilitar la elevación al cuadrado, restamos $\sqrt{x+3}$ en ambos miembros de la ecuación:

$$\sqrt{2x-1}=3-\sqrt{x+3}$$

3. **Primera elevación al cuadrado:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

$$\left(\sqrt{2x-1}\right)^2=\left(3-\sqrt{x+3}\right)^2$$

Desarrollamos el binomio cuadrado en el miembro derecho:

$$2x-1=3^2-2(3)\left(\sqrt{x+3}\right)+\left(\sqrt{x+3}\right)^2$$

$$2x-1=9-6\sqrt{x+3}+(x+3)$$

$$2x-1=x+12-6\sqrt{x+3}$$

4. **Simplificación y aislamiento del nuevo radical:** Trasponemos los términos para dejar el término con radical completamente solo en el miembro derecho:

$$2x-x-1-12=-6\sqrt{x+3}$$

$$x-13=-6\sqrt{x+3}$$

5. **Segunda elevación al cuadrado:** Nuevamente, elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

$$(x-13)^2 = \left(-6\sqrt{x+3}\right)^2$$
$$x^2 - 26x + 169 = 36(x+3)$$
$$x^2 - 26x + 169 = 36x + 108$$

6. **Formación y resolución de la ecuación cuadrática:** Trasponemos todos los términos al miembro izquierdo para igualar a cero y ordenar en forma estándar:

$$x^2 - 26x - 36x + 169 - 108 = 0$$
$$x^2 - 62x + 61 = 0$$

Factorizamos el trinomio buscando dos números que multiplicados den 61 (que es un número primo) y sumados den -62:

$$(x-61)(x-1) = 0$$

Igualando cada factor a cero obtenemos las soluciones candidatas:

$$x - 61 = 0 \implies x = 61$$
$$x - 1 = 0 \implies x = 1$$

7. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x = 61$: Verificamos con el dominio: $61 \geq 0{,}5$ (pertenece al dominio). Sin embargo, al sustituir en la ecuación original:

$$\sqrt{2(61)-1} + \sqrt{61+3} = \sqrt{121} + \sqrt{64} = 11 + 8 = 19 \neq 3$$

     Por tanto, $x = 61$ es una solución extraña introducida por la segunda elevación al cuadrado y se descarta.
   - Para $x = 1$: Verificamos con el dominio: $1 \geq 0{,}5$ (pertenece al dominio). Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{2(1)-1} + \sqrt{1+3} = \sqrt{1} + \sqrt{4} = 1 + 2 = 3$$

     La igualdad se cumple perfectamente ($3 = 3$).

Conjunto solución:

$$S = \{1\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. k.**

Inciso k)

Inciso k)

Para resolver la ecuación con radicales corregida:

$$\sqrt[4]{2x+11} - \sqrt{5} = 0$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Dado que la raíz principal es de índice par (cuarta), el subradical debe ser mayor o igual que cero para que esté definida en el conjunto de los números reales[cite: 1]:

$$2x + 11 \geq 0 \implies 2x \geq -11 \implies x \geq -\frac{11}{2}$$

Por lo tanto, cualquier solución válida debe pertenecer al intervalo $\left[-\frac{11}{2}, +\infty\right)$[cite: 1].

2. **Aislamiento del radical:** Sumamos $\sqrt{5}$ en ambos miembros de la ecuación para dejar la raíz cuarta completamente sola en el miembro izquierdo[cite: 1]:

$$\sqrt[4]{2x + 11} = \sqrt{5}$$

3. **Eliminación de la raíz cuarta:** Elevamos ambos miembros de la ecuación a la cuarta potencia para deshacernos del índice radical[cite: 1]:

$$\left(\sqrt[4]{2x + 11}\right)^4 = \left(\sqrt{5}\right)^4$$

$$2x + 11 = \left(5^{\frac{1}{2}}\right)^4$$

$$2x + 11 = 5^{\frac{4}{2}}$$

$$2x + 11 = 5^2$$

$$2x + 11 = 25$$

4. **Despeje de la incógnita x:** Restamos 11 en ambos miembros de la ecuación[cite: 1]:

$$2x = 25 - 11$$

$$2x = 14$$

Posteriormente, dividimos entre 2[cite: 1]:

$$x = \frac{14}{2}$$

$$x = 7$$

5. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Verificamos con el dominio: $x = 7$ pertenece al intervalo $\left[-\frac{11}{2}, +\infty\right)$ (ya que $7 \geq -5{,}5$)[cite: 1].
   - Sustituimos en la ecuación original[cite: 1]:

$$\sqrt[4]{2(7) + 11} - \sqrt{5} = 0$$

$$\sqrt[4]{14 + 11} - \sqrt{5} = 0$$

$$\sqrt[4]{25} - \sqrt{5} = 0$$

Sabemos que $\sqrt[4]{25} = \sqrt[4]{5^2} = 5^{\frac{2}{4}} = 5^{\frac{1}{2}} = \sqrt{5}$. Sustituyendo esto[cite: 1]:

$$\sqrt{5} - \sqrt{5} = 0$$

La igualdad se cumple de forma exacta $(0 = 0)$[cite: 1].

Conjunto solución:

$$S = \{7\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. l.**

Inciso l)

Para resolver la ecuación con radicales del documento adjunto:

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{3x+4} = 3$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Ambos subradicales deben ser mayores o iguales que cero para que las raíces cuadradas estén definidas en los números reales:
   - Primer radical: $x + 1 \geq 0 \implies x \geq -1$
   - Segundo radical: $3x + 4 \geq 0 \implies 3x \geq -4 \implies x \geq -\frac{4}{3}$ $(x \geq -1{,}33)$

   Para que ambos radicales existan simultáneamente, la solución debe cumplir con la restricción más restrictiva: $x \geq -1$. Por lo tanto, el dominio válido es el intervalo $[-1, +\infty)$.
2. **Aislamiento de uno de los radicales:** Para facilitar la elevación al cuadrado, restamos $\sqrt{x+1}$ en ambos miembros de la ecuación:

   $$\sqrt{3x+4} = 3 - \sqrt{x+1}$$

3. **Primera elevación al cuadrado:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

   $$\left(\sqrt{3x+4}\right)^2 = \left(3 - \sqrt{x+1}\right)^2$$

   Desarrollamos el binomio cuadrado en el miembro derecho:

   $$3x + 4 = 3^2 - 2(3)\left(\sqrt{x+1}\right) + \left(\sqrt{x+1}\right)^2$$

   $$3x + 4 = 9 - 6\sqrt{x+1} + (x+1)$$

   $$3x + 4 = x + 10 - 6\sqrt{x+1}$$

4. **Simplificación y aislamiento del nuevo radical:** Trasponemos los términos para dejar el término con radical completamente solo en el miembro derecho:

   $$3x - x + 4 - 10 = -6\sqrt{x+1}$$

   $$2x - 6 = -6\sqrt{x+1}$$

   Dividimos toda la ecuación entre 2 para simplificar los coeficientes:

   $$x - 3 = -3\sqrt{x+1}$$

5. **Segunda elevación al cuadrado:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

   $$(x-3)^2 = \left(-3\sqrt{x+1}\right)^2$$

   $$x^2 - 6x + 9 = 9(x+1)$$

   $$x^2 - 6x + 9 = 9x + 9$$

6. **Formación y resolución de la ecuación cuadrática:** Trasponemos todos los términos al miembro izquierdo para igualar a cero y ordenar en forma estándar:

$$x^2 - 6x - 9x + 9 - 9 = 0$$

$$x^2 - 15x = 0$$

Factorizamos sacando factor común x:

$$x(x - 15) = 0$$

Igualando cada factor a cero obtenemos las soluciones candidatas:

$$x = 0$$

$$x - 15 = 0 \implies x = 15$$

7. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x = 0$: Verificamos con el dominio: $0 \geq -1$ (pertenece al dominio). Sustituimos en la ecuación original:

     $$\sqrt{0+1} + \sqrt{3(0)+4} = \sqrt{1} + \sqrt{4} = 1 + 2 = 3$$

     La igualdad se cumple perfectamente $(3 = 3)$.
   - Para $x = 15$: Verificamos con el dominio: $15 \geq -1$ (pertenece al dominio). Sin embargo, al sustituir en la ecuación original:

     $$\sqrt{15+1} + \sqrt{3(15)+4} = \sqrt{16} + \sqrt{49} = 4 + 7 = 11 \neq 3$$

     Por tanto, $x = 15$ es una solución extraña introducida por la segunda elevación al cuadrado y se descarta.

Conjunto solución:

$$S = \{0\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. m.**

Inciso m)

Inciso m)

Para resolver la ecuación con radicales corregida:

$$\sqrt[6]{x+1} + 2 = 0$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** Dado que la raíz es de índice par (sexta), el subradical debe ser mayor o igual que cero para que esté definida en el conjunto de los números reales:

   $$x + 1 \geq 0 \implies x \geq -1$$

   Por lo tanto, cualquier solución potencial debe pertenecer al intervalo $[-1, +\infty)$.

2. **Aislamiento del radical:** Restamos 2 en ambos miembros de la ecuación para dejar la raíz sexta completamente sola en el miembro izquierdo:

$$\sqrt[6]{x+1} = -2$$

3. **Análisis de los términos de la ecuación:** Por definición, la raíz principal de índice par de cualquier número real no negativo arroja un valor siempre mayor o igual que cero ($\sqrt[6]{A} \geq 0$ para todo $A \geq 0$). En consecuencia, el miembro izquierdo ($\sqrt[6]{x+1}$) es siempre un número no negativo, mientras que el miembro derecho es igual a -2 (un número negativo). Esta igualdad es imposible de satisfacer para ningún valor real de x.
4. **Verificación algebraica (al elevar a la sexta potencia):** Si eleváramos ambos miembros a la sexta potencia:

$$\left(\sqrt[6]{x+1}\right)^6 = (-2)^6$$

$$x + 1 = 64 \implies x = 63$$

Al comprobar la solución candidata $x = 63$ en la ecuación original:

$$\sqrt[6]{63+1} + 2 = \sqrt[6]{64} + 2 = 2 + 2 = 4 \neq 0$$

Se obtiene una contradicción ($4 = 0$), lo que confirma que $x = 63$ es una solución extraña introducida por la potencia par.

Conjunto solución:

$$S = \emptyset$$

[Volver]

- **Respuesta 9. n.**

Inciso n)

Inciso n)

Para resolver la ecuación con radicales corregida:

$$\sqrt{7 + \sqrt[3]{x^2+7}} = 3$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** La raíz cuadrada externa exige que su subradical sea mayor o igual que cero:

$$7 + \sqrt[3]{x^2+7} \geq 0$$

Como $x^2 \geq 0$ para todo número real, el término $x^2 + 7 \geq 7 > 0$, por lo que su raíz cúbica es siempre un número real positivo o negativo, y sumado a 7 siempre es un número real perfectamente definido. Por lo tanto, el dominio de validez para x es todo el conjunto de los números reales:

$$x \in \mathbb{R}$$

2. **Eliminación de la raíz cuadrada externa:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

$$\left(\sqrt{7+\sqrt[3]{x^2+7}}\right)^2 = 3^2$$

$$7+\sqrt[3]{x^2+7} = 9$$

3. **Aislamiento de la raíz cúbica:** Restamos 7 en ambos miembros de la ecuación:

$$\sqrt[3]{x^2+7} = 9-7$$

$$\sqrt[3]{x^2+7} = 2$$

4. **Eliminación de la raíz cúbica:** Elevamos al cubo ambos miembros de la ecuación:

$$\left(\sqrt[3]{x^2+7}\right)^3 = 2^3$$

$$x^2+7 = 8$$

5. **Despeje de x^2 y resolución:** Restamos 7 en ambos miembros de la ecuación:

$$x^2 = 8-7$$

$$x^2 = 1$$

Aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros considerando ambos signos:

$$x = \pm\sqrt{1}$$

$$x = 1 \quad \text{o} \quad x = -1$$

6. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x = 1$: Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{7+\sqrt[3]{1^2+7}} = \sqrt{7+\sqrt[3]{1+7}} = \sqrt{7+\sqrt[3]{8}} = \sqrt{7+2} = \sqrt{9} = 3$$

     La igualdad se cumple perfectamente $(3 = 3)$.
   - Para $x = -1$: Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{7+\sqrt[3]{(-1)^2+7}} = \sqrt{7+\sqrt[3]{1+7}} = \sqrt{7+\sqrt[3]{8}} = \sqrt{7+2} = \sqrt{9} = 3$$

     La igualdad también se cumple perfectamente $(3 = 3)$.

Conjunto solución:

$$S = \{-1, 1\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. ñ.**

Inciso ñ)

Para resolver la ecuación con radicales del documento adjunto:

$$\sqrt{x^2(x+3)} - \sqrt{x+3} = 0$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero para que las raíces cuadradas estén definidas en los números reales:

   $$x^2(x+3) \geq 0 \quad \text{y} \quad x+3 \geq 0$$

   Como $x^2 \geq 0$ para cualquier número real, el primer radical depende únicamente de que $x+3 \geq 0$, lo cual coincide con la restricción del segundo radical:

   $$x+3 \geq 0 \implies x \geq -3$$

   Por lo tanto, el dominio válido es el intervalo $[-3, +\infty)$.
2. **Aislamiento de los radicales:** Sumamos $\sqrt{x+3}$ en ambos miembros de la ecuación:

   $$\sqrt{x^2(x+3)} = \sqrt{x+3}$$

3. **Eliminación de las raíces cuadradas:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

   $$\left(\sqrt{x^2(x+3)}\right)^2 = \left(\sqrt{x+3}\right)^2$$

   $$x^2(x+3) = x+3$$

4. **Factorización y resolución de la ecuación polinómica:** Trasponemos todos los términos al miembro izquierdo para igualar a cero:

   $$x^2(x+3) - (x+3) = 0$$

   Extraemos el factor común $(x+3)$:

   $$(x+3)(x^2-1) = 0$$

   Factorizamos la diferencia de cuadrados $(x^2-1) = (x-1)(x+1)$:

   $$(x+3)(x-1)(x+1) = 0$$

   Igualando cada factor a cero obtenemos las soluciones candidatas:

   $$x+3 = 0 \implies x = -3$$

   $$x-1 = 0 \implies x = 1$$

   $$x+1 = 0 \implies x = -1$$

5. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x = -3$: Verificamos con el dominio: $-3 \geq -3$ (pertenece). Sustituimos en la ecuación original:

     $$\sqrt{(-3)^2(-3+3)} - \sqrt{-3+3} = \sqrt{9(0)} - \sqrt{0} = 0 - 0 = 0$$

     La igualdad se cumple perfectamente $(0 = 0)$.

- Para $x = 1$: Verificamos con el dominio: $1 \geq -3$ (pertenece). Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{1^2(1+3)} - \sqrt{1+3} = \sqrt{1(4)} - \sqrt{4} = 2 - 2 = 0$$

  La igualdad se cumple perfectamente $(0 = 0)$.
- Para $x = -1$: Verificamos con el dominio: $-1 \geq -3$ (pertenece). Sustituimos en la ecuación original:

$$\sqrt{(-1)^2(-1+3)} - \sqrt{-1+3} = \sqrt{1(2)} - \sqrt{2} = \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$$

  La igualdad se cumple perfectamente $(0 = 0)$.

Conjunto solución:

$$S = \{-3, -1, 1\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. o.**

Inciso o)

Para resolver la ecuación con radicales del documento adjunto:

$$\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{3}{2}$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero y, además, al encontrarse en el denominador, no puede ser igual a cero. Por lo tanto:

$$x > 0$$

   Cualquier solución válida debe pertenecer al intervalo abierto $(0, +\infty)$.
2. **Eliminación de denominadores (cambio de variable o multiplicación directa):** Multiplicamos toda la ecuación por $\sqrt{x}$ (sabiendo que $\sqrt{x} \neq 0$ por el dominio) para eliminar el denominador:

$$\sqrt{x}\left(\sqrt{x}\right) - \sqrt{x}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right) = \sqrt{x}\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$(\sqrt{x})^2 - 1 = \frac{3}{2}\sqrt{x}$$

$$x - 1 = \frac{3}{2}\sqrt{x}$$

3. **Aislamiento del radical y eliminación de fracciones:** Multiplicamos toda la ecuación por 2 para simplificar la fracción:

$$2x - 2 = 3\sqrt{x}$$

   Reacomodamos para dejar el término con radical aislado:

$$2x - 3\sqrt{x} - 2 = 0$$

4. **Aplicación de un cambio de variable:** Hacemos el cambio de variable $u = \sqrt{x}$ (donde $u > 0$). Como $x = u^2$, sustituimos en la ecuación:

$$2u^2 - 3u - 2 = 0$$

5. **Resolución de la ecuación cuadrática auxiliar:** Resolvemos mediante la fórmula general para ecuaciones cuadráticas $au^2 + bu + c = 0$, donde $a = 2$, $b = -3$ y $c = -2$:

$$u = \frac{-(-3) \pm \sqrt{(-3)^2 - 4(2)(-2)}}{2(2)}$$

$$u = \frac{3 \pm \sqrt{9 + 16}}{4}$$

$$u = \frac{3 \pm \sqrt{25}}{4}$$

$$u = \frac{3 \pm 5}{4}$$

Obtenemos los dos valores posibles para u:

$$u_1 = \frac{3 + 5}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

$$u_2 = \frac{3 - 5}{4} = \frac{-2}{4} = -\frac{1}{2}$$

6. **Retorno a la variable original (x):** Como definimos $u = \sqrt{x}$ (con $u > 0$), evaluamos cada valor:
   - Para $u = 2$:
   $$\sqrt{x} = 2 \implies (\sqrt{x})^2 = 2^2 \implies x = 4$$
   - Para $u = -\frac{1}{2}$:
   $$\sqrt{x} = -\frac{1}{2}$$
   Dado que la raíz principal arroja un valor no negativo ($\sqrt{x} \geq 0$), esta opción se descarta por contradicción directa con el dominio de la raíz.
7. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Verificamos con el dominio: $x = 4$ pertenece al intervalo $(0, +\infty)$ $(4 > 0)$.
   - Sustituimos en la ecuación original:
   $$\sqrt{4} - \frac{1}{\sqrt{4}} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{4}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$
   La igualdad se cumple perfectamente $\left(\frac{3}{2} = \frac{3}{2}\right)$.

Conjunto solución:

$$S = \{4\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. p.**

Inciso p)

Para resolver la ecuación con radicales del documento adjunto:

$$\frac{3+\sqrt{x}}{3-\sqrt{x}} = 2$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero: $x \geq 0$. Además, el denominador no puede ser igual a cero:

   $$3 - \sqrt{x} \neq 0 \implies \sqrt{x} \neq 3 \implies x \neq 9$$

   Por lo tanto, el dominio de validez es el intervalo $[0, 9) \cup (9, +\infty)$.

2. **Eliminación del denominador:** Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por $(3 - \sqrt{x})$:

   $$3 + \sqrt{x} = 2(3 - \sqrt{x})$$

   $$3 + \sqrt{x} = 6 - 2\sqrt{x}$$

3. **Agrupación y despeje del radical:** Trasponemos los términos con $\sqrt{x}$ al miembro izquierdo y los números al miembro derecho:

   $$\sqrt{x} + 2\sqrt{x} = 6 - 3$$

   $$3\sqrt{x} = 3$$

   Dividimos ambos miembros entre 3:

   $$\sqrt{x} = 1$$

4. **Eliminación de la raíz cuadrada:** Elevamos al cuadrado ambos miembros de la ecuación:

   $$(\sqrt{x})^2 = 1^2$$

   $$x = 1$$

5. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Verificamos con el dominio: $x = 1$ pertenece al intervalo $[0, 9)$ (cumple con $x \geq 0$ y $x \neq 9$).
   - Sustituimos en la ecuación original:

     $$\frac{3+\sqrt{1}}{3-\sqrt{1}} = \frac{3+1}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$$

     La igualdad se cumple perfectamente $(2 = 2)$.

Conjunto solución:

$$S = \{1\}$$

[Volver]

- **Respuesta 9. q.**

Inciso q)

Inciso q)

Para resolver la ecuación con radicales corregida:

$$\sqrt{x} - 2 = \frac{1}{\sqrt{x} - 2}$$

Seguimos los pasos detallados a continuación:

1. **Determinación del dominio o restricciones iniciales:** El subradical debe ser mayor o igual que cero ($\sqrt{x}$ requiere $x \geq 0$). Además, el denominador no puede ser igual a cero:
$$\sqrt{x} - 2 \neq 0 \implies \sqrt{x} \neq 2 \implies x \neq 4$$
Por lo tanto, el dominio de validez es el intervalo $[0, 4) \cup (4, +\infty)$.
2. **Eliminación del denominador:** Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por el denominador $(\sqrt{x} - 2)$:
$$(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 2) = 1$$
$$(\sqrt{x} - 2)^2 = 1$$
3. **Aplicación de la raíz cuadrada o desarrollo del binomio:** Aplicando raíz cuadrada en ambos miembros considerando ambos signos:
$$\sqrt{x} - 2 = \pm 1$$
Esto nos divide en dos casos sencillos:

   Caso 1:
$$\sqrt{x} - 2 = 1 \implies \sqrt{x} = 3$$
Elevando al cuadrado:
$$x = 3^2 = 9$$

   Caso 2:
$$\sqrt{x} - 2 = -1 \implies \sqrt{x} = -1 + 2 \implies \sqrt{x} = 1$$
Elevando al cuadrado:
$$x = 1^2 = 1$$
4. **Comprobación y verificación en el dominio y ecuación original:**
   - Para $x = 9$: Verificamos con el dominio: $9 \in (4, +\infty)$ (cumple la restricción $x \neq 4$). Sustituimos en la ecuación original:
$$\sqrt{9} - 2 = \frac{1}{\sqrt{9} - 2} \implies 3 - 2 = \frac{1}{3 - 2} \implies 1 = \frac{1}{1} \implies 1 = 1$$
La igualdad se cumple perfectamente.
   - Para $x = 1$: Verificamos con el dominio: $1 \in [0, 4)$ (cumple la restricción $x \neq 4$). Sustituimos en la ecuación original:
$$\sqrt{1} - 2 = \frac{1}{\sqrt{1} - 2} \implies 1 - 2 = \frac{1}{1 - 2} \implies -1 = \frac{1}{-1} \implies -1 = -1$$
La igualdad también se cumple perfectamente.

Conjunto solución:

$$S = \{1, 9\}$$

[Volver]